

儿童硬件市场背后本质是成长需求，随着儿童成长，需求重心持续变化

- 0-3岁：启蒙、看护、陪伴；3-6岁：早教、能力培养、陪伴；6-12岁：学习、能力培养；12-15岁：学习、自我管理、社交
- 15岁以上需求，儿童专属硬件逐步退出开始由手机、平板、电脑及AI软件等成人设备承接

成长核心需求	子需求方向	0-3岁 婴幼儿	3-6岁 学龄前	6-12岁 小学	12-15岁 初中	15-18岁 高中
学习成长 (学习、能力、自律)	早教启蒙	有声书、点读笔、故事机	点读笔、思维机、故事机、早教机			• 学习机 • 手机+学习软件
	学科学习		拼音机、算数机	学习平板、词典笔、单词卡、听力宝、错题/作业打印机	学习平板、词典笔、听力宝、错题/作业打印机	
	能力培养		编程/棋类机器人、智能儿童闹钟	编程/棋类机器人、智能儿童闹钟	编程软件	
安全健康 (安全、健康)	婴儿看护	IPC-婴儿看护	IPC居家看护			• 手机+成人可穿戴
	定位通讯		儿童手表、AI挂件	儿童手表	手机+手表/手环	
	身体健康	智能婴儿床	智能水杯、睡眠灯	智能水杯、智能护眼灯、坐姿矫正器	智能护眼灯、运动手表/手环	
情感陪伴 (陪伴、社交)	安抚互动	AI毛绒玩具	儿童K歌	AI桌宠、电子吧唧	AI桌宠、电子吧唧	• 手机+社交APP
	成长陪伴		拍学机	口袋机器人	口袋机器人	

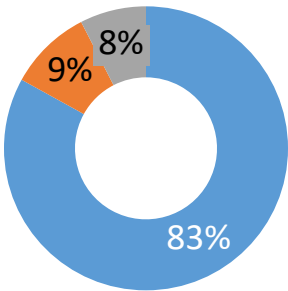
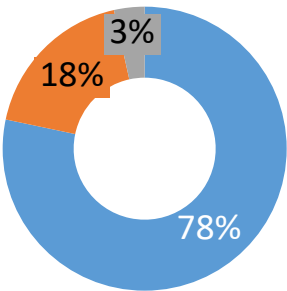
上表中展示的品类，非严格对应关系，为该需求方向及年龄人群的产品示例，便于理解（主要为亿元规模以上市场及相对独立品类）

不同成长需求对应的市场机会：教育需求最大，但陪伴需求增长最快

1 2025年儿童智能硬件市场：规模预测

整体市场规模：576亿元
粗估同比：+5%

关注市场规模：265亿元
粗估同比：-5%



剔除学习平板、电子阅读器、儿童手表

学习成长 安全健康 情感陪伴

- 3
- 学习成长需求占据市场主体（78%）：**早教学习低幼化；K12英语学习需求最强，产品结构转移**
 - 安全健康需求稳定但创新有限：**多为通用设备的细分场景，红海属性强**
 - 情感陪伴需求智能化规模较小，含大量长尾品类，但AI驱动下增长最快（+100%）：核心针对在3-12岁群体

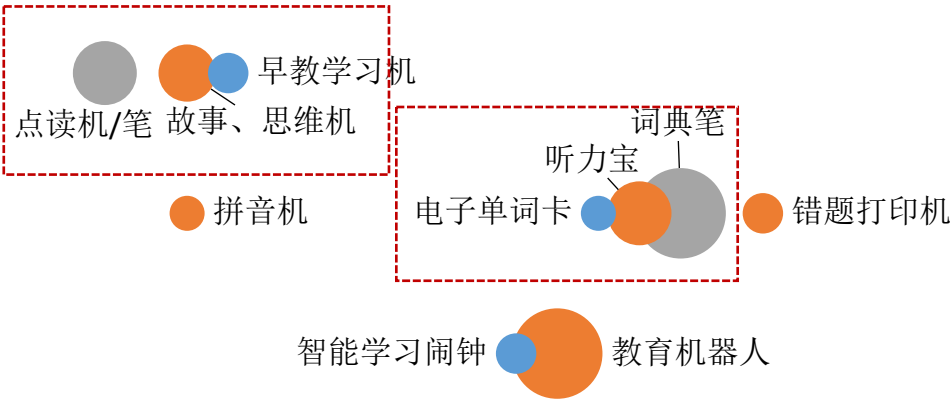
2 2025年儿童智能硬件市场：需求人群拆分

学习成长

早教启蒙

学科学习

能力培养



安全健康



情感陪伴

安抚互动

成长陪伴



0-6岁 6-12岁 12-15岁

气泡大小=市场规模 | 市场规模过亿且相对可拆分（已剔除学习平板、电子阅读器、智能手表） | 橙=竞争激烈 蓝=增长快 灰=明显衰退

图例 约2亿元 约3亿元 约10亿元 约20亿元

AI在儿童市场还未创造新需求，但在改变需求满足方式

人口红利加速消灭低附加值硬件（10-40%下滑），而非儿童需求本身 → 需求满足方式重构新品类增速30%-100%+

英语学习：查词工具 → AI陪练

传统品类（衰退）

AI化（增长）

词典笔：20亿，-10% → 单词卡2.2亿 +100%
听力宝5-8亿 +20%

AI能力升级：查询型AI→记忆型AI→交互型AI教练

- 单词卡：AI记忆曲线 + 语音评测 + 场景化例句
- 听力宝：AI口语评测 + 场景对话模拟 + 自适应

幼儿启蒙：预置内容 → AI生成陪伴

传统品类（衰退）

AI化（增长）

点读机：5-8亿，-30% → AI早教机8-10亿+100%
传统故事机：平稳→下滑

AI能力升级：书页触发→AI生成式陪伴跃迁

- AI实时生成故事（孩子命名角色，AI共创）
- 声纹识别+作息记忆+互动答题+自适应

作业打印：打印工具 → AI辅导终端

传统品类（衰退）

AI化（增长）

错题打印机：~3亿 → AI打印机：~20亿，+5%
爱普生+7.3% 得力+35%

AI能力升级：物理输出设备→AI辅导终端

- 拍照→AI批改→AI讲解→打印错题本闭环
- AI笔顺字帖生成+错别字检测+文档处理

其他品类AI重构

需求	传统品类（衰退）	AI化新品类（增长）	AI新增价值
安全看护	传统IPC录像查看	AI哭声/睡眠姿态识别	AI异常轨迹预警+成员识别+主动安抚推送
健康成长	普通台灯/普通闹钟	AI坐姿识别台灯/智能闹钟	AI坐姿识别+注意力监测+语音输入日程自动拆解
能力习惯	传统教具	AI拍学机	拍照识图+自然交互

核心结论：增长来自同一需求内部的品类替代，而非新需求创造。AI重构遵循同一规律：从工具型硬件向综合智能化终端演进

儿童智能硬件市场核心判断

核心判断一：儿童市场的本质不是硬件市场，而是成长需求市场

- 儿童人口下降带来的影响，会体现在存量硬件的销量，但需求并未消失
- 学习、安全、陪伴等成长需求，产品满足方式的变化，带来新的品类机会

核心判断二：AI没有创造新需求，而是在重构需求满足方式

- 点读机 → 故事机 → AI早教学习机
- 电子辞典 → 词典笔 → 听力宝（陪练）
- IPC → AI看护Agent

增长来自同一需求内部的产品替代，而非新需求创造。

核心判断三：未来竞争的核心不止是单一硬件市场，而是持续服务儿童成长需求的能力

儿童市场还未出现新的超级硬件赛道，目前AI带来的变化是：

- 产品能力增强
- 产品边界融合
- 产品形态持续迁移

儿童赛道天然是一个极其长尾、短周期的市场（尤其是低龄儿童的需求高度碎片化）。

把握儿童市场的机遇，可能不仅是单个硬件载体的爆发，而是能够长期理解儿童、持续陪伴儿童，并跨场景满足儿童成长需求的智能服务能力。

儿童创新硬件-陪伴类产品，主要面向3-8岁低龄儿童

1 AI挂件：语音单模态交互，智能问答



- **主流价格带：**250-450元
- **产品功能：**智能问答、熏听内容、**GPS定位、语音通话**等
- **典型产品：**听力熊Mooni M1，2026.1上市，线上销量8.7万台，销额2700万元

2 AI拍学机：视觉+语音 多模态，带摄像头和屏幕



- **主流价格带：**599-699元
- **产品功能：**拍照识物、实时问答、多角色 Agent（英语、情绪、国学）、**GPS定位、视频通话**等
- **典型产品：**噜咔博士 AI拍学机，2024.9上市，线上销量13.7万台，销额8800万元

AI挂件和AI拍学机本质上都是面向低龄儿童的轻量化“儿童手表”，户外+居家双场景，通话、定位功能重点满足家长的管控需求

3 AI故事机：语音单模态交互，互动故事和问答



- **主流价格带：**300-400元
- **产品功能：**AI互动故事，百科问答，多角色/多语言互动
- **典型产品：**Haivivi BubblePal，2024.7上市，线上销量22.4万台，销额7800万元

4 AI魔法打印机：文生图，拓展打印功能



- **主流价格带：**269元
- **产品功能：**语音生图，可打印成黑白贴纸并填色；英语启蒙，生成早教卡
- **典型产品：**海马爸比 AI魔法打印机，2026.2上市，线上销量2000+台

AI故事机和AI魔法打印机本质上都是玩具，主打早教启蒙和AI音频互动，不是高频刚需，相对生命周期短

儿童创新硬件-教育类产品，主要面向6-15岁小初阶段儿童

1 小匠科技 AI伴学台灯：减轻父母陪学负担



- **价格：**暂未公布，猜测在1000元+
- **上市时间：**2026年6月
- **产品功能：**屏+摄像头+语音。拍照搜题、作文批改、单词听写、笔画提示；番茄时钟、坐姿检测；父母远程状态监测，学习报告，音视频沟通

2 惠普x京东JoyInside AI大路灯：减轻父母陪学负担



- **价格：**1899元
- **上市时间：**2026年4月
- **产品功能：**语音交互
 - 针对1-9年级人教版各科作业内容，解题启发；AI陪伴讲故事

3 名校堂 AI时间宝：习惯培养



- **价格：**199元
- **上市时间：**2025.7，**线上销量200万台，销额3.6亿元**
- **产品功能：**小初高教材，10万+听力资源；AI对话，AI口语训练；番茄钟，计划列表；家长远程管控和微聊

4 智谱灵玑 AI学问卡：护眼AI问答设备



- **价格：**799元
- **上市时间：**2026年6月
- **产品功能：**护眼墨水屏
 - GLM大模型深度答疑，引导思考，拆解思路，适配K12全学科
 - 家校管理，任务计划、记忆管理

附录：作业打印机从“打印工具”向“AI辅导终端”探索

爱普生 AI学习打印机系列

线上销售约4.6亿元 2025年AI学习打印机销售额
占其线上总销售额34

- 爱普生整体+7.3% (12.77亿→13.7亿)
- 得力整体+35% (作业打印为高增长产品)

价格带：759-3849元 | AI模型：通义千问 / 豆包 / 汉王天地

流程对比：传统AI教学 vs 一站式

传统流程（复杂6步）

- ① 拍作业
- ② AI提问
- ③ 复制文本
- ④ AI批改
- ⑤ 导出
- ⑥ 打印

一站式（3步搞定）

- ① 拍作业
 - ② AI批改
 - ③ 打印
- 拍照上传，一键打印批改结果

爱普生AI学习打印机 6大AI功能



作文批改

中英文作文AI批改
评分+评语生成



单词训练

英文单词AI批改
AI默写生成



口算批改

口算题AI识别
自动批改与评分



字帖生成

AI笔顺字帖生成
规范书写练习



错别字识别

错别字AI检测
自动标注与纠正



文档智能处理

手写擦除、纠偏清晰
A3转A4

全球首发 爱普生AI学习打印机

中学生新功能！
4月中旬上线！！

- NEW 手写擦除
- NEW 纠偏清晰
- NEW A3转A4

✓ 排版清晰一键打印
✓ 行业领先大模型合作
✓ 更多功能持续进化中

点击了解详情

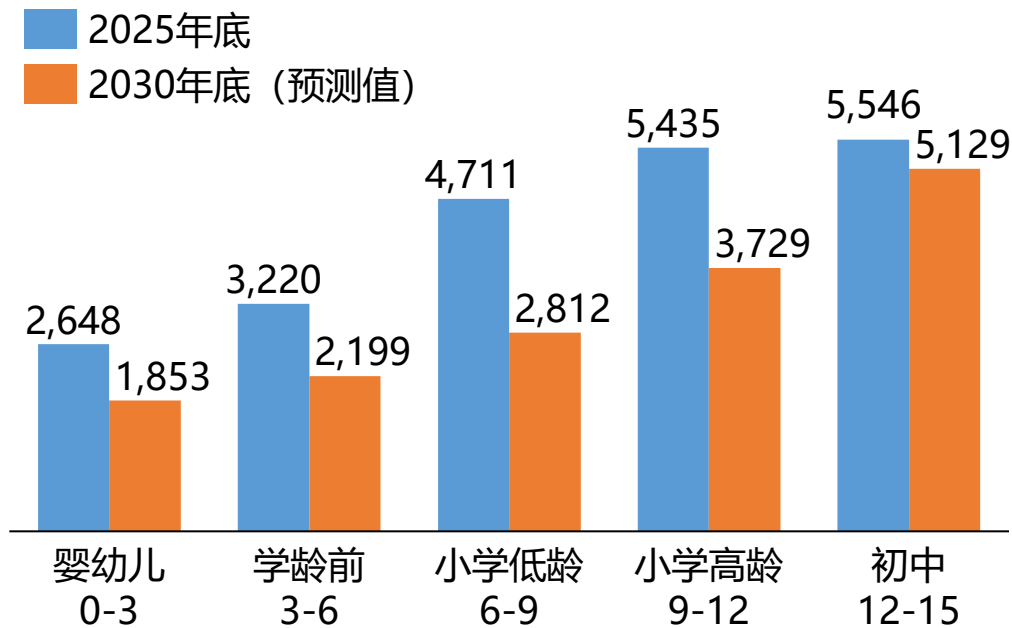
*本活动赠送的价值120元“AI学习助手”使用权益有效期为90天

拥抱AI
个性化家庭教育
因材施教

AI让每个孩子都有
1V1专属老师

中国有娃家庭结构

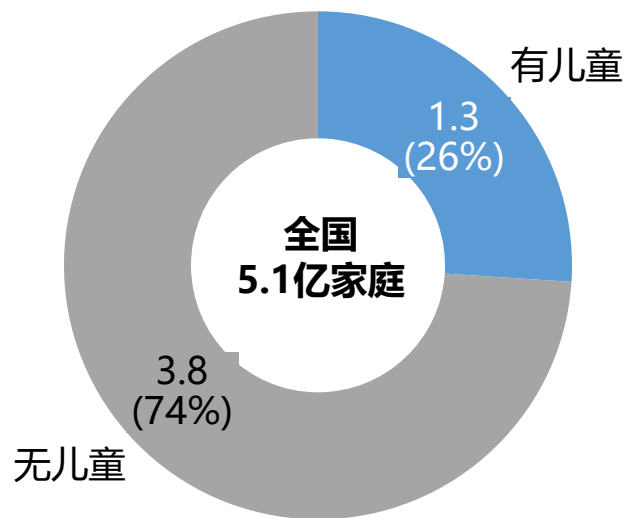
2025年底 vs 2030年底 中国儿童人口结构变化 (万人)



儿童人口持续下降，但绝对规模仍巨大

- 2025年，中国0-14岁儿童数量2.14亿人，占中国人口的15%。
- 未来5年，各年龄段儿童数均将下降，小学阶段下滑最严重。预计2030年，中国儿童数量将下滑至1.57亿人。

2025年中国有儿童（0-14岁）家庭数量（亿个）



儿童消费的核心决策者是家庭，1.3亿个中国家庭有娃

- 儿童市场真实消费人群主要为母亲
- 核心需求从“单孩教育”逐渐延伸至“家庭育儿效率”，消费围绕家庭资源分配、家长精力释放与多孩育儿展开。